MTH101 · La boîte à outils

Les bases de calcul du polycopié

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Comment s'en servir. Cette boîte rassemble les calculs dont tout le polycopié se sert. On y vient vérifier une règle en deux minutes, au moment où un chapitre la demande. Chaque section donne la règle, un exemple résolu, l'erreur classique, puis deux ou trois questions éclair.

Les réponses des questions éclair sont dans le fascicule « MTH101 · Chapitre 1 · Corrigés », section « Boîte à outils ». Cherchez d'abord.

Les chiffres des exemples sont fictifs.

1. FRACTIONS

La règle.

- **Simplifier** : on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. 45/60 = 3/4, en divisant par 15. Une fraction simplifiée garde sa valeur.
- **Fraction, décimal, pourcentage** : on divise le numérateur par le dénominateur, puis on multiplie par 100 pour un pourcentage. 3/8 = 0,375 = 37,5 %.
- **Produit** : on multiplie les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux : $a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d)$.
- **Somme** : on met d'abord les fractions au même dénominateur, puis on additionne les numérateurs.

Exemple résolu. Dans un cinéma, les 5/6 des places sont vendues, et 3/10 des places vendues le sont à tarif réduit. Quelle part de toutes les places est vendue à tarif réduit ? Les 3/10 portent sur les places vendues, qui sont les 5/6 du total : on multiplie. 5/6 × 3/10 = 15/60 = 1/4, en divisant par 15, soit 0,25 : 25 % des places.

L'erreur classique. Additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : 1/2 + 1/3 n'est pas 2/5. On passe par le même dénominateur : 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6. Seul le produit se calcule numérateur par numérateur.

Questions éclair.

1. Simplifiez 36/48.
2. Écrivez 7/8 en décimal, puis en pourcentage.
3. Calculez 2/3 × 9/10, et donnez le résultat sous sa forme la plus simple.

2. POURCENTAGES

La règle.

- **p % d'une quantité** : on multiplie par p/100. 15 % de 840 : 0,15 × 840 = 126.

- **Un pourcentage d'un pourcentage** se multiplie, et le résultat porte sur le total : 35 % de 60 %, c'est 0,35 × 0,6 = 0,21, soit 21 % du total.
- **Hausses et baisses successives** : une hausse de t % multiplie par 1 + t/100, une baisse de t % par 1 − t/100, et les multiplications s'enchaînent. Une hausse de 20 % puis une baisse de 20 % multiplient par 1,2 × 0,8 = 0,96 : une baisse de 4 % en tout.
- **Points de pourcentage et pourcentage** : quand une part passe de 12 % à 15 %, elle gagne 3 points de pourcentage, 15 − 12 ; elle augmente de 25 %, 3/12 = 0,25.
- **Pas de même total, pas d'addition** : deux pourcentages ne s'additionnent, ni ne se moyennent, que s'ils portent sur le même total.

Exemple résolu. Dans une entreprise, 50 % des 40 ingénieurs et 10 % des 160 techniciens travaillent à distance. Quelle part de l'ensemble travaille à distance ? Ni 60 %, ni la moyenne des deux, 30 % : les deux pourcentages ne portent pas sur le même total. On revient aux effectifs : 0,5 × 40 = 20 ingénieurs, 0,1 × 160 = 16 techniciens, 36 personnes en tout, soit 36/200 = 0,18 = 18 %.

L'erreur classique. Croire qu'une hausse et une baisse de même pourcentage se compensent. Un abonnement passe de 50 € à 60 €, une hausse de 20 %, puis baisse de 20 % : 60 × 0,8 = 48 €, pas 50 €. La baisse porte sur 60 €, pas sur 50 €.

Questions éclair.

1. Calculez 12 % de 650.
2. Un prix augmente de 10 % deux années de suite. De quel pourcentage a-t-il augmenté en tout ?
3. Une part passe de 40 % à 30 %. De combien de points de pourcentage a-t-elle baissé ? De quel pourcentage ?

3. ARRONDIR

La règle.

- Pendant le calcul, gardez au moins quatre décimales, ou mieux, la fraction exacte ; n'arrondissez que le résultat.
- Une probabilité se donne arrondie au millième, comme dans le cours : 0,41666… s'écrit 0,417. Un pourcentage, à une décimale : 41,7 %.
- Pour arrondir au millième, regardez la quatrième décimale : de 0 à 4, on garde la troisième ; de 5 à 9, on l'augmente de 1. 0,1234 donne 0,123 ; 0,1235 donne 0,124 ; 0,0996 donne 0,100.
- Une très petite probabilité arrondie au millième devient 0,000, qui ne dit plus rien : donnez-la avec ses premiers chiffres non nuls, 0,0004, ou « 4 sur 10 000 ».

Exemple résolu. Calculer $1 - (5/6)^4$, la probabilité d'obtenir au moins un 6 en quatre lancers de dé (chapitre 1, section 2.7). Avec quatre décimales : 5/6 ≈ 0,8333, puis $0{,}8333^4 \approx 0{,}4822$, d'où 1 − 0,4822 = 0,5178, qui s'arrondit à 0,518. Le calcul exact, 671/1 296 ≈ 0,51775, donne aussi 0,518.

L'erreur classique. Arrondir trop tôt. Avec 5/6 ≈ 0,83, on trouve $0{,}83^4 \approx 0{,}4746$, puis 1 − 0,4746 ≈ 0,525 : faux dès le centième.

Questions éclair.

1. Arrondissez au millième : 0,27273 ; 0,0995 ; 0,6667.

2. Calculez 2/7 × 7/9 de deux façons : en arrondissant chaque fraction au centième avant de multiplier, puis exactement. Comparez au millième.
3. Écrivez 0,0475 en pourcentage arrondi à une décimale.

4. PUISSANCES, RACINE CARRÉE, PRIORITÉS DE CALCUL

La règle.

- **Une puissance** est un produit répété : $a^n = a \times a \times \ldots \times a$, n fois. $0{,}9^3 = 0{,}9 \times 0{,}9 \times 0{,}9 = 0{,}729$. Un carré est une puissance 2 : $(-3)^2 = 9$.
- **La racine carrée** d'un nombre positif a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré vaut a : $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$, car $0{,}5^2 = 0{,}25$. Elle défait le carré : c'est ainsi qu'on passe de la variance à l'écart-type, au chapitre 3.
- **Les priorités** : d'abord les parenthèses, puis les puissances, puis les multiplications et les divisions, enfin les additions et les soustractions. $2 + 3 \times 4^2 = 2 + 3 \times 16 = 50$. Une barre de fraction joue le rôle de parenthèses : $(8 + 4)/3 = 12/3 = 4$.
- **En Python** : `**` pour une puissance, `0.9 ** 3` ; `math.sqrt(0.25)` ou `0.25 ** 0.5` pour une racine. Python suit les mêmes priorités.

Exemple résolu. Une variable prend les valeurs 2, 5 et 8 avec les probabilités 0,3, 0,4 et 0,3 ; sa moyenne vaut 5. Sa variance, au chapitre 3, se calcule ainsi : $(2 - 5)^2 \times 0{,}3 + (5 - 5)^2 \times 0{,}4 + (8 - 5)^2 \times 0{,}3$. Les parenthèses d'abord : −3, 0 et 3. Puis les carrés : 9, 0 et 9. Puis les produits : 2,7, 0 et 2,7. Enfin la somme : 5,4. L'écart-type est sa racine : $\sqrt{5{,}4} \approx 2{,}324$.

L'erreur classique. Oublier une parenthèse. -3^2 vaut −9 : la puissance passe avant le signe moins. Le carré de −3 s'écrit $(-3)^2$ et vaut 9. En Python aussi, `-3 ** 2` donne `-9` : écrivez `(-3) ** 2`.

Questions éclair.

1. Calculez $0{,}8^3$.
2. Calculez $\sqrt{0{,}0049}$.
3. Calculez $10 - 2 \times 3^2$, puis $(10 - 2) \times 3^2$.

5. LE SYMBOLE SOMME

La règle. Le cours écrit les sommes en entier : $E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \ldots + x_n p_n$. Les ouvrages et les ressources en ligne les abrègent avec la lettre grecque sigma majuscule, Σ :

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

se lit « somme des x indice i, pour i allant de 1 à n ». L'indice i parcourt les entiers de 1 à n ; pour chacun, on écrit le terme, puis on additionne tous les termes. La même espérance s'écrit alors :

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

Exemple résolu. Avec $x_1 = 4$, $x_2 = 7$, $x_3 = 1$ et $x_4 = 8$: $\Sigma\, x_i = 4 + 7 + 1 + 8 = 20$; $\Sigma\, x_i^2 = 16 + 49 + 1 + 64 = 130$. En Python, une liste et la fonction `sum` font le même calcul :

```
valeurs = [4, 7, 1, 8]
sum(valeurs)
sum(x ** 2 for x in valeurs)
```

La première somme donne 20, la seconde 130.

L'erreur classique. Prendre la somme des carrés pour le carré de la somme : $\Sigma\, x_i^2 = 130$, mais $(\Sigma\, x_i)^2 = 20^2 = 400$. Les parenthèses décident, comme à la section 4.

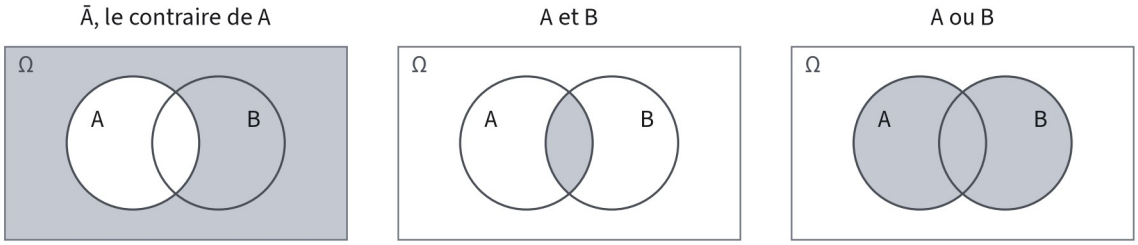
Questions éclair.

1. Calculez la somme des i^2 pour i allant de 1 à 3.
2. Une variable prend les valeurs 0, 1 et 2 avec les probabilités 0,5, 0,3 et 0,2. Calculez $\Sigma\, x_i\, p_i$.
3. Que calcule `sum([2, 3, 5]) / 3` en Python ?

6. LA NOTATION DES ENSEMBLES

La règle. Un événement est un ensemble d'issues. Les ouvrages et les ressources en ligne l'écrivent avec les symboles des ensembles ; le cours garde les mots « et », « ou » et « contraire ». La correspondance :

Symbole	Se lit	Dans le cours
$x \in A$	x appartient à A	l'issue x réalise l'événement A
$A \subset B$	A est inclus dans B	si A est réalisé, B l'est aussi
$\varnothing$	l'ensemble vide	l'événement impossible
Ω	oméga, l'univers	l'événement certain
$\bar{A}$	A barre, le complémentaire de A	le contraire de A
$A \cap B$	A inter B, l'intersection	« A et B »
$A \cup B$	A union B, la réunion	« A ou B »



Exemple résolu. Un nombre est tiré au hasard entre 1 et 10 : $\Omega = \{1, 2, \ldots, 10\}$; A, « pair », vaut {2, 4, 6, 8, 10} ; B, « au moins 7 », vaut {7, 8, 9, 10}. « A et B » = {8, 10} ; « A ou B » = {2, 4, 6, 7, 8, 9, 10} ; $\bar{A}$ = {1, 3, 5, 7, 9}. 8 appartient à A, {8, 10} est inclus dans A, et « A et $\bar{A}$ » est vide : A et $\bar{A}$ sont incompatibles.

L'erreur classique. Prendre la réunion pour l'intersection. L'intersection, « A et B », ne garde que les issues communes à A et à B ; la réunion, « A ou B », les prend toutes. Elle contient donc l'intersection, jamais l'inverse. Pour s'en souvenir : le symbole de la réunion s'ouvre vers le haut, comme une coupe.

Questions éclair. $\Omega = \{1, 2, \ldots, 12\}$; A, « multiple de 3 » ; B, « au moins 9 ».

1. Écrivez A, B, « A et B » et « A ou B ».
2. Écrivez $\bar{A}$. Combien a-t-il d'issues ?
3. A et {1, 5, 7, 11} sont-ils incompatibles ?

7. LIRE UN TABLEAU CROISÉ

La règle. Un tableau croisé compte des individus selon deux caractères, l'un en lignes, l'autre en colonnes, avec leurs totaux. Une case se divise par trois totaux, qui répondent à trois questions :

- **le taux**, par le total de sa ligne : parmi les individus de la ligne, quelle part a le caractère de la colonne ? C'est P(colonne | ligne) ;
- **la part**, par le total de sa colonne : parmi les individus de la colonne, quelle part vient de la ligne ? C'est P(ligne | colonne) ;
- **la part du total**, par l'effectif total : P(ligne et colonne).

Exemple résolu. Un transporteur a livré 400 colis en une journée.

	Abîmé	Intact	Total
En point relais	6	144	150
À domicile	15	235	250
Total	21	379	400

La case « À domicile, abîmé », 15, se lit de trois façons. Le taux : parmi les colis livrés à domicile, 15/250 = 0,06 sont abîmés, contre 6/150 = 0,04 en point relais. La part : parmi les colis abîmés, 15/21 ≈ 0,714 ont été livrés à domicile. La part du total : 15/400 = 0,0375 des colis ont été livrés à domicile et abîmés.

L'erreur classique. Diviser par le mauvais total. « 15 colis abîmés sur 400 » ne dit pas que la livraison à domicile abîme 3,75 % des colis : son taux se divise par 250, et vaut 6 %. Avant de diviser, dites « parmi qui ».

Questions éclair. Avec le même tableau :

1. Parmi les colis livrés à domicile, quelle part est intacte ?
2. Parmi les colis intacts, quelle part a été livrée en point relais ?
3. Quelle part de tous les colis est abîmée ?